

注：试题共 6 页，满分 100 分

一、 选择题（将正确答案的字母填在空格内，每小题 3 分，共 30 分）

1、一质点在平面上作一般曲线运动，其瞬时速度为 $\vec{v}$ ，瞬时速率为 v ，某一时间内的平均速度为 $\bar{\vec{v}}$ ，平均速率为 $\bar{v}$ ，它们之间的关系必定有：

(A) $|\vec{v}| = v, |\bar{\vec{v}}| = \bar{v}$

(B) $|\vec{v}| \neq v, |\bar{\vec{v}}| = \bar{v}$

(C) $|\vec{v}| \neq v, |\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$

(D) $|\vec{v}| = v, |\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$

[]

2、人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B 。用 L 和 E_K 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值，则应有

(A) $L_A > L_B, E_{KA} > E_{KB}$.

(B) $L_A = L_B, E_{KA} > E_{KB}$.

(C) $L_A = L_B, E_{KA} < E_{KB}$.

(D) $L_A < L_B, E_{KA} < E_{KB}$.

[]

3、一个质点同时在几个力作用下的位移为：

$$\Delta \vec{r} = 4\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k} \text{ (SI)}$$

其中一个力为恒力 $\vec{F} = -3\vec{i} - 5\vec{j} + 9\vec{k}$ (SI)，则此力在该位移过程中所作的功为

(A) 67 J. (B) 17 J.

(C) -67 J (D) 91 J.

[]

4、有两个半径相同，质量相等的细圆环 A 和 B 。 A 环的质量分布均匀， B 环的质量分布不均匀。它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B ，则

(A) $J_A > J_B$.

(B) $J_A < J_B$.

(C) $J_A = J_B$.

(D) 不能确定 J_A 、 J_B 哪个大。

[]

5、 K 系与 K' 系是坐标轴相互平行的两个惯性系， K' 系相对于 K 系沿 Ox 轴正方向匀速运动。一根刚性尺静止在 K' 系中，与 $O'x'$ 轴成 30° 角。今在 K 系中观测得该尺与 Ox 轴成 45° 角，则 K' 系相对于 K 系的速度是(c 表示真空中光速)：

(A) $(2/3)c$.

(B) $(2/3)^{1/2}c$.

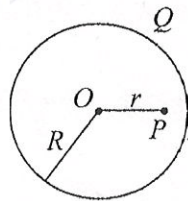
(C) $(1/3)c$.

(D) $(1/3)^{1/2}c$.

[]

6、如图所示，半径为 R 的均匀带电球面，总电荷为 Q ，设无穷远处的电势为零，则球内距离球心为 r 的 P 点处的电场强度的大小和电势为：

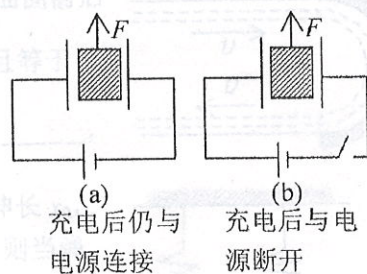
- (A) $E=0$, $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$.
 (B) $E=0$, $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$.
 (C) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$.
 (D) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, $U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$.



[]

7、充电后，用力 F 把电容器中的电介质板拉出，在图(a)和图(b)的两种情况下，电容器中储存的静电能量将

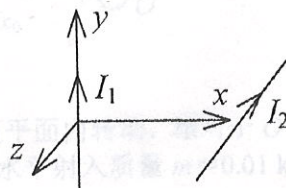
- (A) 都增加.
 (B) 都减少.
 (C) (a)减少, (b)增加.
 (D) (a)增加, (b)减少.



[]

8、两根无限长载流直导线相互正交放置，如图所示。 I_1 沿 y 轴的正方向， I_2 沿 z 轴负方向。若载流 I_1 的导线不能动，载流 I_2 的导线可以自由运动，则载流 I_2 的导线开始运动的趋势是

- (A) 绕 x 轴转动. (B) 沿 x 方向平动.
 (C) 绕 y 轴转动. (D) 无法判断.



[]

9、磁介质有三种，用相对磁导率 μ_r 表征它们各自的特性时，

- (A) 顺磁质 $\mu_r > 0$, 抗磁质 $\mu_r < 0$, 铁磁质 $\mu_r \gg 1$.
 (B) 顺磁质 $\mu_r > 1$, 抗磁质 $\mu_r = 1$, 铁磁质 $\mu_r \gg 1$.
 (C) 顺磁质 $\mu_r > 1$, 抗磁质 $\mu_r < 1$, 铁磁质 $\mu_r \gg 1$.
 (D) 顺磁质 $\mu_r < 0$, 抗磁质 $\mu_r < 1$, 铁磁质 $\mu_r > 0$.

[]

10、在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$ ，式中 $\vec{E}_K$ 为感应电场的电场强度。此式表明：

- (A) 闭合曲线 L 上 $\vec{E}_K$ 处处相等.
 (B) 感应电场是保守力场.
 (C) 感应电场的电场强度线不是闭合曲线.
 (D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念.

[]

二、 填空题 (将最简结果填在空格内; 每题 3 分, 共 30 分)

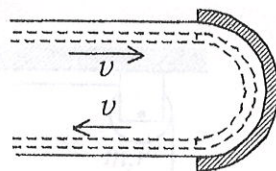
1、一质点作半径为 0.1 m 的圆周运动, 其角位置的运动学方程为:

$$\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}t^2 \quad (\text{SI})$$

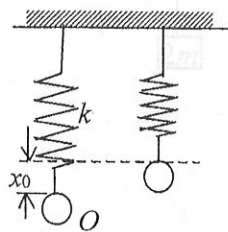
则其切向加速度为 $a_t =$ _____.

2、一质量为 M 的质点沿 x 轴正向运动, 假设该质点通过坐标为 x 的位置时速度的大小可以表示为 kx (k 为正值常量), 那么作用于该质点上的力 $F =$ _____, 该质点从 $x = x_0$ 点出发运动到 $x = x_1$ 处所经历的时间 $\Delta t =$ _____.

3、水流流过一个固定的涡轮叶片, 如图所示. 水流流过叶片曲面前后的速率都等于 v , 每单位时间流向叶片的水的质量保持不变且等于 Q , 则水作用于叶片的力大小为 _____, 方向为 _____.



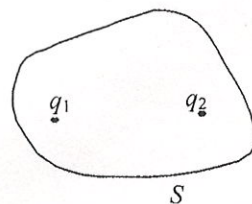
4、劲度系数为 k 的弹簧, 上端固定, 下端悬挂重物. 当弹簧伸长 x_0 , 重物在 O 处达到平衡, 现取重物在 O 处时各种势能均为零, 则当弹簧长度为原长时, 系统的重力势能为 _____; 系统的弹性势能为 _____; 系统的总势能为 _____. (答案用 k 和 x_0 表示)



5、一杆长 $l = 50 \text{ cm}$, 可绕通过其上端的水平光滑固定轴 O 在竖直平面内转动, 相对于 O 轴的转动惯量 $J = 5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. 原来杆静止并自然下垂. 若在杆的下端水平射入质量 $m = 0.01 \text{ kg}$ 、速率为 $v = 400 \text{ m/s}$ 的子弹并嵌入杆内, 则杆的角速度为 $\omega =$ _____.

6、已知一静止质量为 m_0 的粒子, 其固有寿命为实验室测量到的寿命的 $1/n$, 则此粒子的动能是 _____.

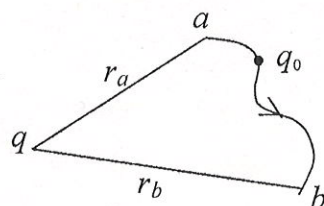
7、电荷分别为 q_1 和 q_2 的两个点电荷单独在空间各点产生的静电场强分别为 $\vec{E}_1$ 和 $\vec{E}_2$, 空间各点总场强为 $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$. 现在作一封闭曲面 S , 如图所示, 则以下两式分别给出通过 S 的电场强度通量



$$\oint \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = \text{_____},$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \text{_____}$$

8、右图所示, 在电荷为 q 的点电荷的静电场中, 将一电荷为 q_0 的试验电荷从 a 点经任意路径移动到 b 点, 电场力



所作的功 $A =$ _____.

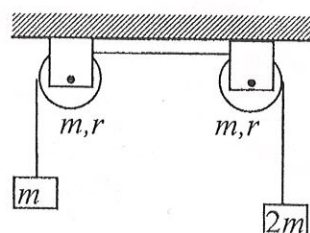
9、电子质量 m ，电荷 e ，以速度 v 飞入磁感强度为 B 的匀强磁场中， $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 θ ，

电子作螺旋运动，螺旋线的半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ ，螺距（电子转一周位置的改变量） $h = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

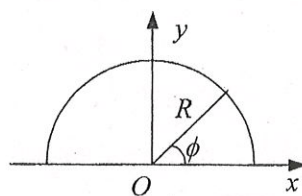
10、无限长密绕直螺线管通以电流 I ，内部充满均匀、各向同性的磁介质，磁导率为 μ ，管上单位长度绕有 n 匝导线，则管内部的磁感应强度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，内部的磁能密度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、 计算题（共 40 分）

1、(本题 10 分)一轻绳跨过两个质量均为 m 、半径均为 r 的均匀圆盘状定滑轮，绳的两端分别挂着质量为 m 和 $2m$ 的重物，如图所示。绳与滑轮间无相对滑动，滑轮轴光滑。两个定滑轮的转动惯量均为 $\frac{1}{2}mr^2$ 。将由两个定滑轮以及质量为 m 和 $2m$ 的重物组成的系统从静止释放，求两滑轮之间绳内的张力。



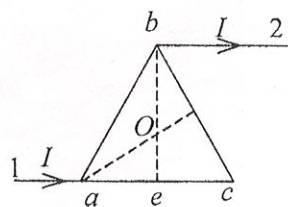
2、(本题 10 分) 带电细线弯成半径为 R 的半圆形, 电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0 \sin \phi$, 式中 λ_0 为一常数, ϕ 为半径 R 与 x 轴所成的夹角, 如图所示, 试求环心 O 处的电场强度.



4、(本题 10 分) 如图所示, 一半径为 R_1 电荷线密度为 λ 的均匀带电圆环, 里边有一半径为 R_2 的导体圆环, 两环共面同心 ($R_2 > R_1$), 当大环以角速度 $\omega = \alpha \sin \omega t$ 绕垂直于环面的中心轴转动时, 求小环中的感应电流, 其方向如何?



3、(本题 10 分) 在真空中, 电流由长直导线 1 沿底边 ac 方向经 a 点流入一由电阻均匀的导线构成的正三角形线框, 再由 b 点沿平行底边 ac 方向从三角形框流出, 经长直导线 2 返回电源(如图). 已知直导线的电流强度为 I , 三角形框的每一边长为 l , 求正三角形中心 O 处的磁感强度 $\vec{B}$.



在此草稿纸上答题无效

明 页

4、(本题 10 分)如图所示，一半径为 r_2 电荷线密度为 λ 的均匀带电圆环，里边有一半径为 r_1 总电阻为 R 的导体环，两环共面同心($r_2 \gg r_1$)，当大环以变角速度 $\omega = \omega(t)$ 绕垂直于环面的中心轴旋转时，求小环中的感应电流，其方向如何？

